PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Disusun oleh:

Muhammad Yusuf Tri Daryanto.

L200220140

E

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023/2024

DAFTAR ISI

BAB 2

PENGENALAN CISCO PACKET TRACER

1.1 PENDAHULUAN.....3

1.2 ALAT DAN BAHAN 3

1.3 LATIHAN 3

1.4 TUGAS.....10

1.5 KESIMPULAN 11

DAFTAR PUSTAKA 12

MODUL 2
PENGENALAN CISCO PACKET TRACER

1.1 PENDAHULUAN

A. Tujuan

- Memahami simbul-simbul yang terdapat dalam Cisco Packet Tracer, serta mampu mengkonfigurasu teknologi jaringan melalui simulator Cisco Packet Tracer

B. Landasan Teori

Pada kali ini kita akan membuat atau merancang sebuah jaringan dengan menggunakan Cisco. Cisco Packet Tracer merupakan sebuah alat pembantu atau bisa disebut simulator untuk alat-alat jaringan Cisco. Cisco Packet Tracer biasanya sering digunakan sebagai media pembelajaran dan penelitian, termasuk dalam bidang penelitian simulasi jaringan computer. Pada dasarnya CiscoPacket Tracer ini digunakan sebagai media pembelajaran bagi para pemula untuk merancang, mengkonfigurasi, dan memecahkan masalah mengenai jaringan computer.

Terdapat macam-macam device pada cisco packet tracer yaitu:

1. Router, berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan yang berbeda network/jaringan
2. Switch, berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam satu jaringan LAN
3. End device, Merupakan perangkat-perangkat yang akan menjadi source maupun destination paket data
4. Connector, berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan agar dapat berkomunikasi

Terdapat juga indicator pada kabel yaitu:

1. Warna indkator merah menunjukan bahwa kabel tidak terhubung atau terjadi kesalahan kabel.
2. Warna kabel orange menunjukan sedang terjadi proses instalasi/pengenalan perangkat untuk dapat saling terhubung
3. Warna hijau menunjukan kabel berhasil menghubungkan perangkat satu sama lainnya

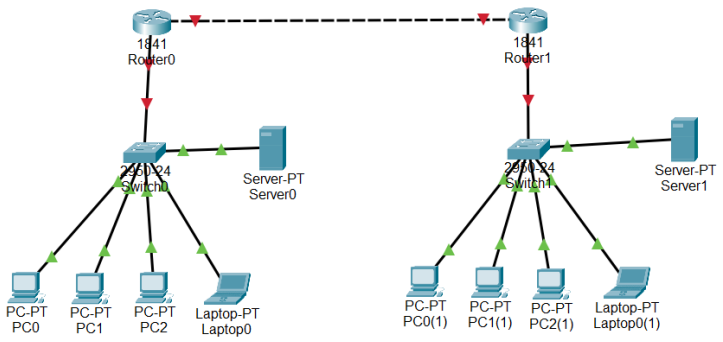
1.2 ALAT DAN BAHAN

1. PC.
2. Software Cisco Packet Tracer.

1.3 LATIHAN

1. Kegiatan 1

Buatlah Rancangan jaringan Komputer seperti gambar pada modul

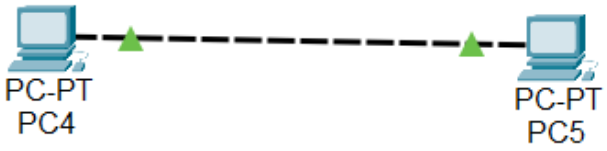


Amatilah lampu indicator pada setiap titik. Kemudian jelaskan pada kolom di bawah ini:

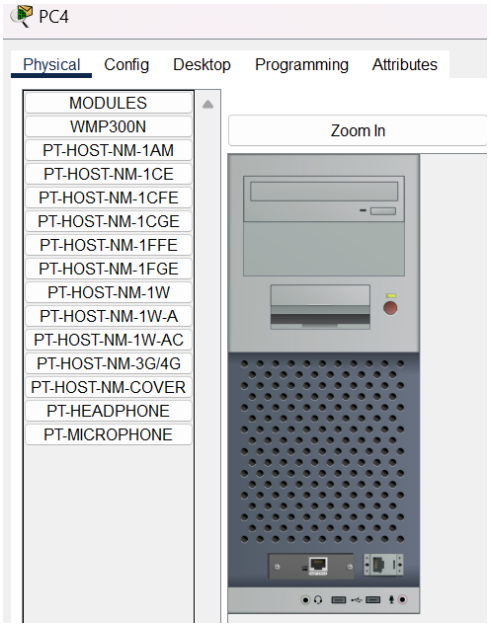
1) Pada router 0 dan router 1 bewarna merah menandakan koneksi antara keduanya tidak terhubung
2) Pada switch yang terhubung dengan end device(pc, laptop, server) bewarna hijau menunjukan kabel berhasil menghubungkan perangat switch dengan end device

2. Kegiatan 2. Membuat Jaringan Peer to Peer

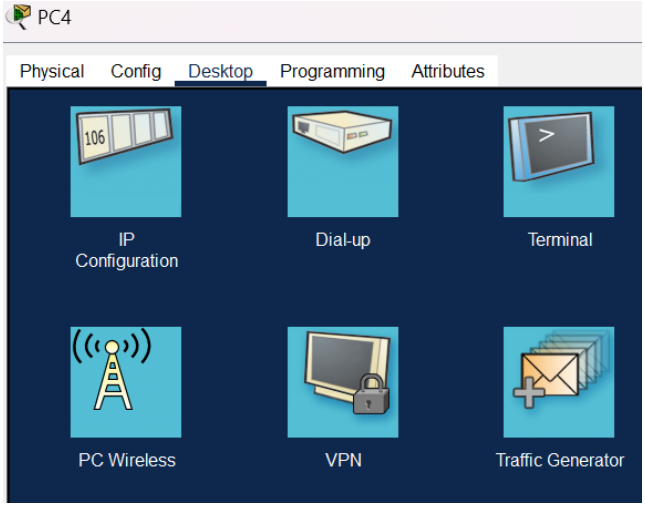
- Menggunakan packet tracer buatlah rancangan seperti gambar di bawah ini



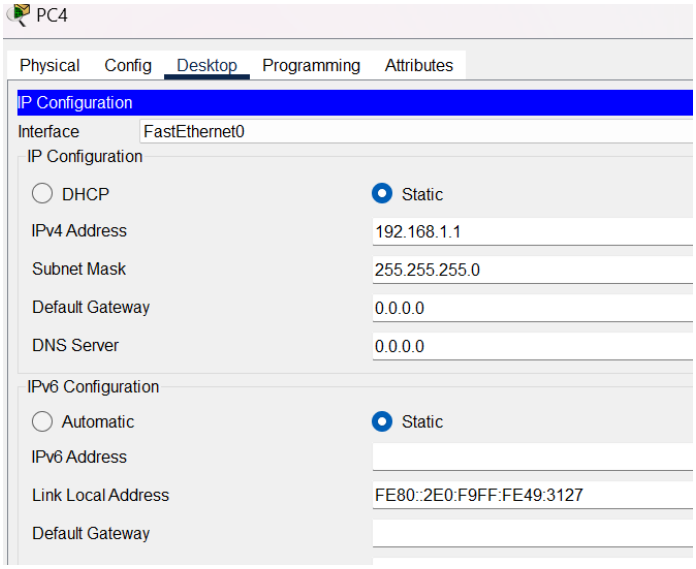
- Untuk memberi ip address, klik 2x pada pc dan akan muncul tampilan sebagai berikut

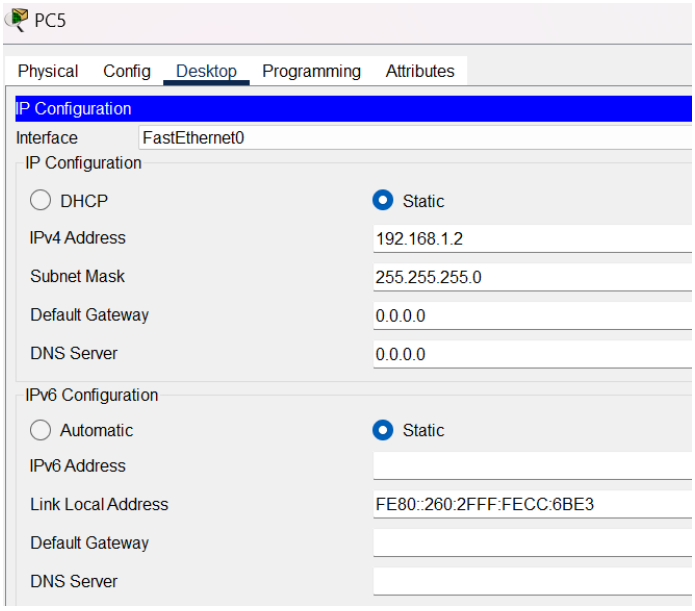


- Pada menu Desktop pilih Configure IP Settings



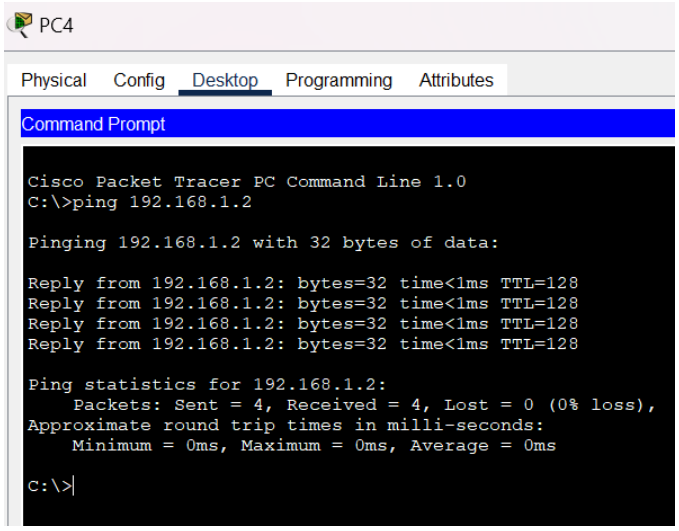
- Pada ip configuration klik 1x kemudian akan muncul tampilan untuk pemberian Ip Address



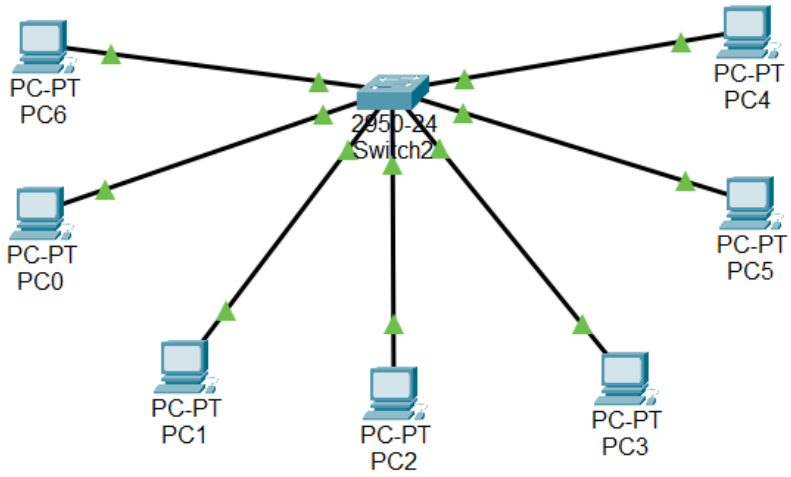


- Setelah semua pc mendapat IP Address, lakukan ping antar ke dua PC melalui

command prompt yang ada di desktop cisco



3. Kegiatan 3. Membuat jaringan dengan switch

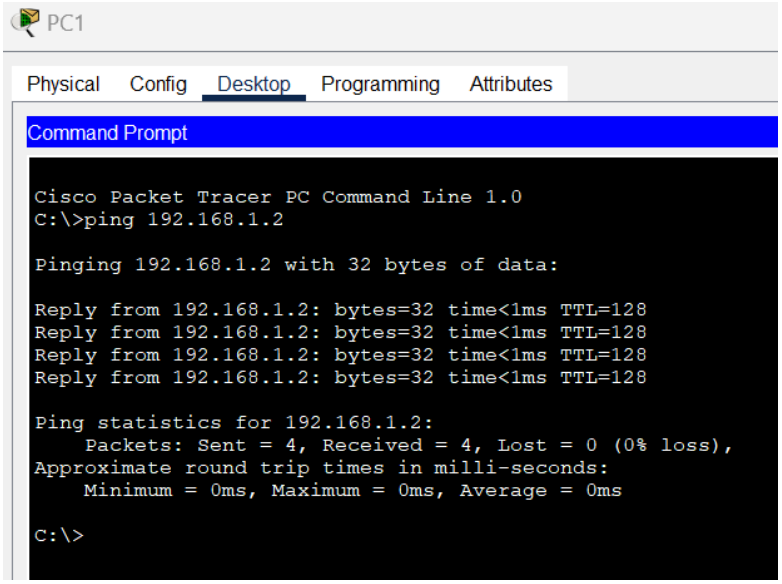


Buatlah percancangn jaringaan computer seperti gambar diatas, dengan alamat IP

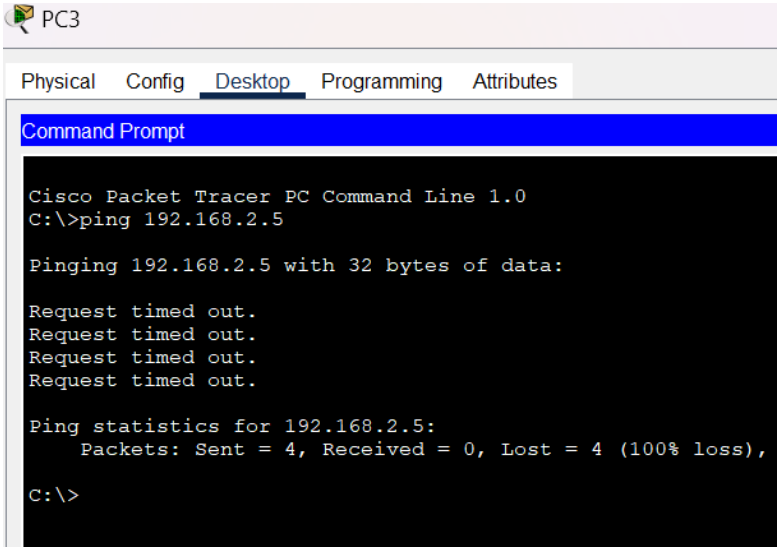
PC1=192.168.1.1	PC4=192.168.1.4
PC2=192.168.1.2	PC5=192.168.2.5
PC3=192.168.1.3	PC6=192.168.2.6
PC7=192.168.2.7	

Setelah rangkaian jadi lakukan ping antara

a. PC1 ke PC2



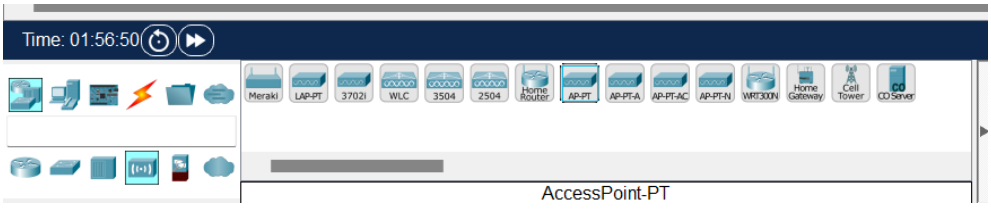
b. PC3 ke PC5

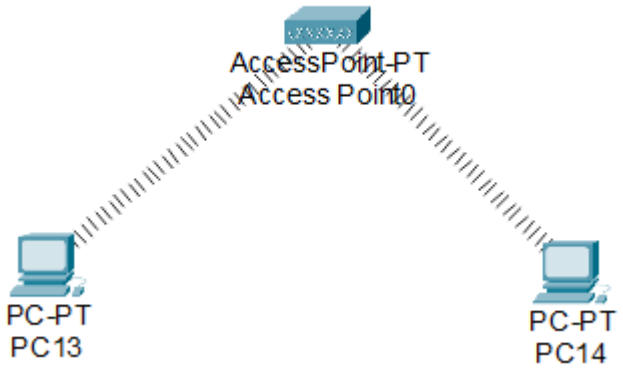


Terlihat bahwa PC1 dan PC2 ketika melakukan PING dapat terhubung sedangkan PC3 dan PC5 tidak, hal itu dikarenakan PC3 memiliki Network id ‘1’ yang berbeda dengan PC5 dengan network id ‘2’, sedangkan PC1 dan PC2 memiliki network id yang sama namun hostnya berbeda dan itu dapat dilakukan PING

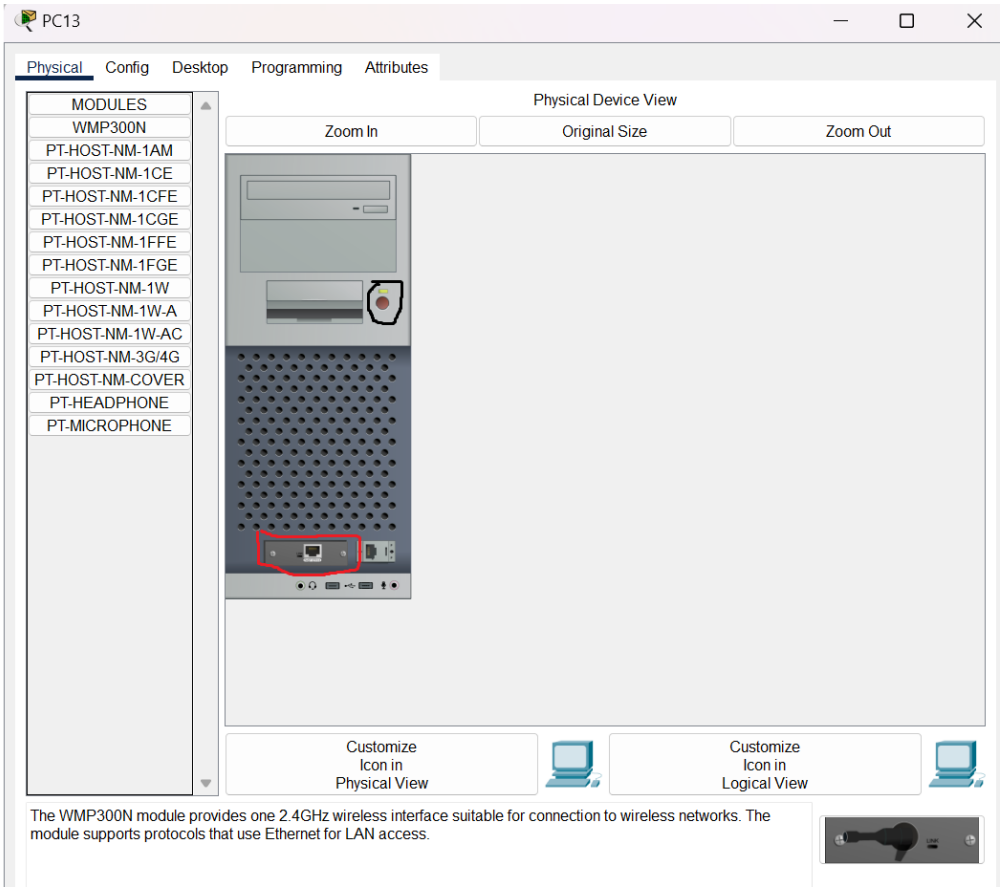
4. Kegiatan 4.Jaringan Nirkabel

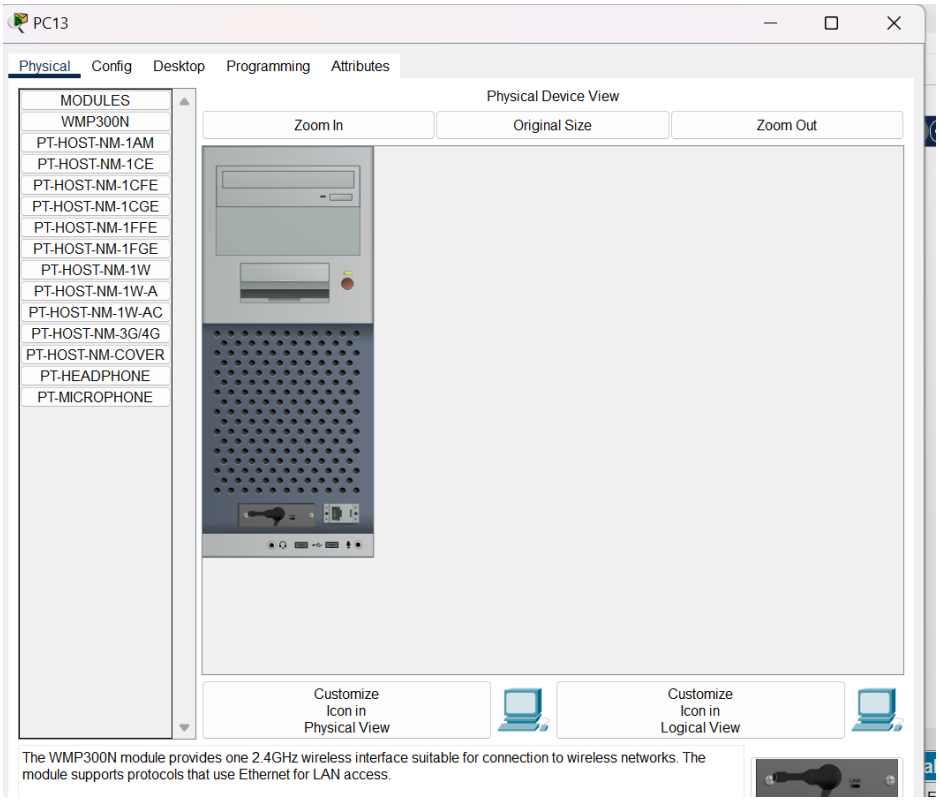
- Instalasi menggunakan 2 buah workstasion dan 1 acces point



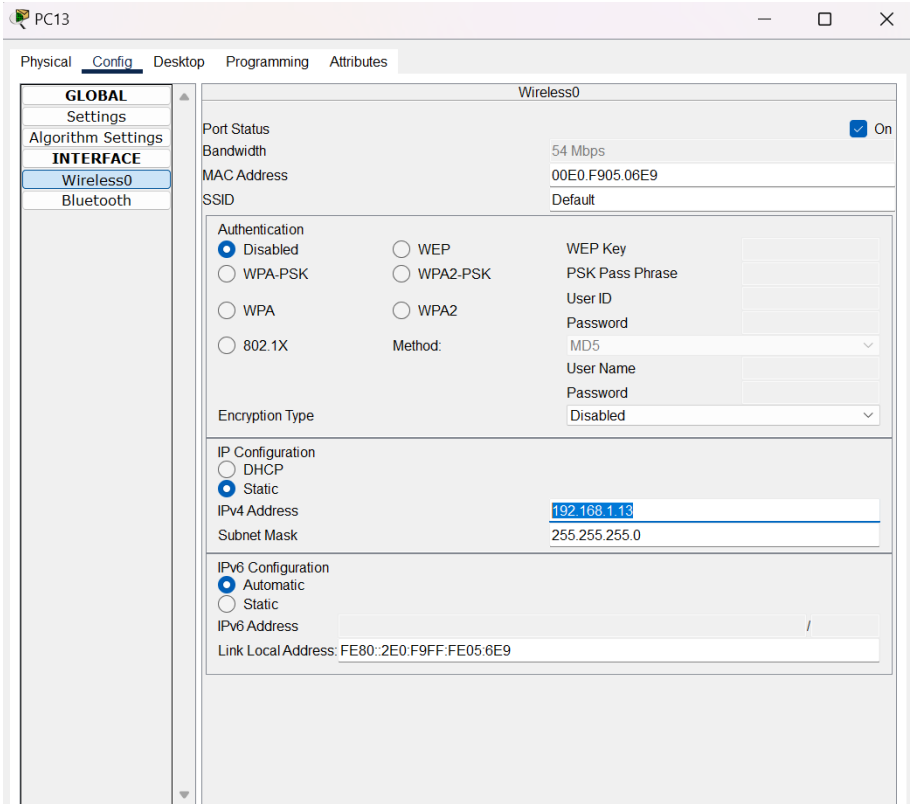


- Buka PC13 dan PC14
- Klik power off pada coretan hitam di bawah ini, dan drag and drop coretan merah di bawah ini kemudian taruhlah ketempat modules. Ganti dengan WMP-300N

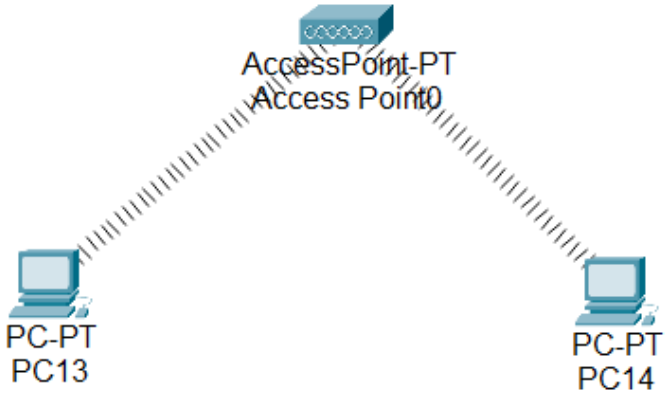




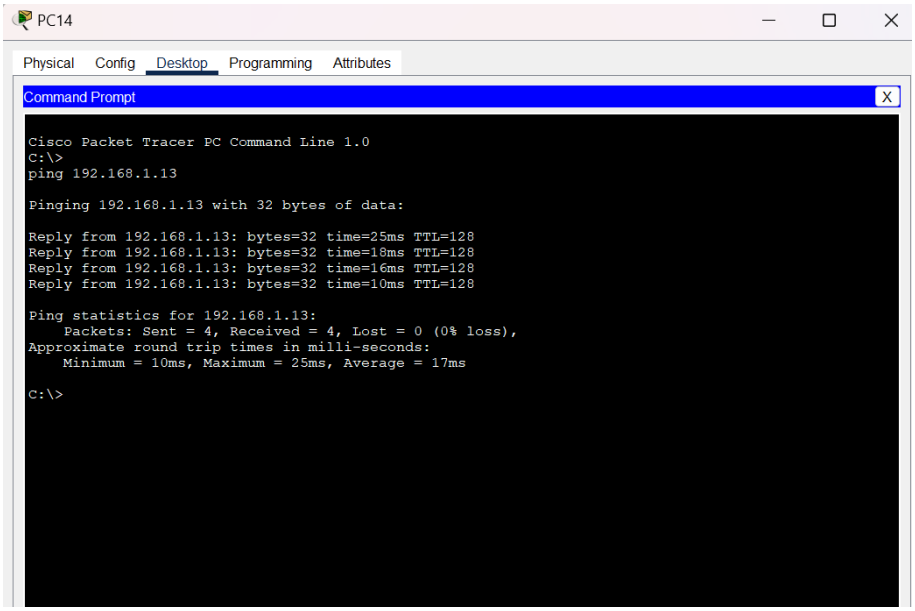
- Lakukan pada pc 14/pc lainnya hal yang sama
- Beri Ip address pada masing-masing pc, dengan mengklik dua kali pc -> config -> wireless0->ipconfiguration ganti ke static lalu isi ip adressnya



- Workstasion sudah terhubung antara ke dua Pc

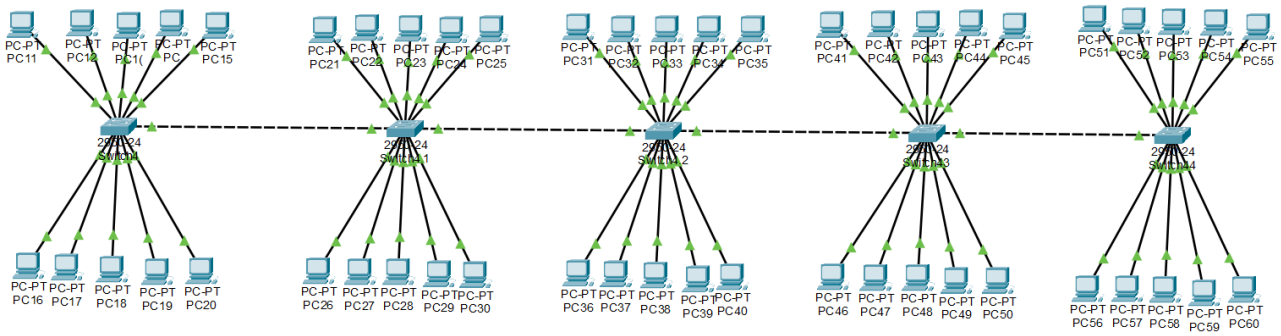


- Lakukan juga PING untuk mengecek apakah antara kedua pc itu terhubung



1.4 TUGAS

- Buatlah rancangan jaringan yang terdiri dari 5 switch yang saling terhubung, dan setiap switch terdiri dari 10 pc. Dengan Alamat IP Address antara 192.168.10.10 sampai dengan 192.168.10.60. tugas dicantuumkan dalam laporan praktikum
- Berikut adalah hasil rancangan yang saya buat:



1.5 KESIMPULAN

Pada modul pertemuan kedua ini, mahasiswa diajarkan atau dikenalkan dengan alat simulasi jaringan yang Bernama Cisco Packet Tracer dengan UI yang sederhana dan mudah dipahami pemula. Terdapat banyak komponen jaringan seperti router, switch, end device, dan connector yang dapat pengguna rancang sesuka hati. Pada saat menghubungkan kabel dari perangkat satu ke perangkat lainnya terdapat indicator warna merah yang menandakan bahwa kabel tidak terhubung atau terjadi kesalahan, Ketika berwarna orange berarti sedang terjadi proses pengenalan perangkat untuk dapat terhubung dan yang terakhir bewarna hijau yang menandakan kabel berhasil menghubungkan. Pada kegiatan 3 menunjukan bahwa end device yang terhubung pada switch yang sama bukan berarti akan terkoneksi, perbedaan Network ID pada IP Adress tidak memungkinkan kedua device/end device itu terhubung

DAFTAR PUSTAKA

https://www.initialboard.com/penjelasan-subnetting-dan-subnet-mask#gsc.tab=0